ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 7. Система контроля доступа (СКУД)

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7

Том 5.5.7

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10

Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 7. Система контроля доступа (СКУД)

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7

Том 5.5.7

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

Обозначение	Наименование	Примечание
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-С	Содержание тома	Стр. 2
	Текстовая часть	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-ТЧ	Пояснительная записка	Стр. 3-11
	Графическая часть	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-ГЧ1	Обозначения условные графические	Стр. 12
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-ГЧ2	Схема структурная системы контроля и управления доступом	Стр. 13
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-ГЧ3	Схема электрическая принципиальная СКУД	Стр. 14-15
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-ГЧ4	Схема размещения оборудования СКУД на точке прохода	Стр. 16
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-ГЧ5	Схема расположения оборудования СКУД	Стр. 17
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-ГЧ6	Схема расположения оборудования СКУД на территории	Стр. 18
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7 ЗД	Задание на электроснабжение	Стр. 19
	Прилагаемая документация	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стр. 20-22

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-С		
Разработал		Илюшин			09.25	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25		***ООО «СПК-СТРОЙ»***		
ГИП		Черных			09.25				

Содержание

Общие данные 3

а) сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования 4

б) характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения 4

в) характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 4

д) обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 4

е) местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи 5

ж) обоснование способов учета трафика 5

з) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации 5

и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 5

к) описание технических решений по защите информации (при необходимости) 6

л) характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения 7

м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения 7

н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 9

о) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения 9

п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования 9

Общие данные

Проектная документация разработана на основании:

Технического задания на разработку проектной документации «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 7, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11».

Состав и содержание подраздела **«Система контроля и управления доступом»** выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-методических документов:

– ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

– ПУЭ Правила устройства электроустановок -6-е и 7-е издание;

– Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации требований к их содержанию»;

– Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования;

– ГОСТ Р 56875-2016 Информационные технологии. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий.

– ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

– ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения»;

– ГОСТ Р 58239-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные трассы и пространства горизонтальной и магистральной подсистем структурированной кабельной системы. Основные положения»;

– ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения»;

– СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания";

– EIA/TIA - 569- Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, 1998 г. Описаны принципы устройства трасс для прокладки кабелей, выбора помещений под отсеки связи, аппаратные комнаты,

– TIA/EIA-570-A. Residential Telecommunicatins Cabling Standard, 1999 г. Телекоммуникационный стандарт для жилых зданий. Содержание аналогично TIA/EIA-568-A;

– EIA/TIA-606. Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings. Описаны принципы маркировки всех компонентов кабельных систем;

– EIA/TIA - 607. Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications. Описаны принципы электрического заземления телекоммуникационного оборудования;

– ISO standart 11801. Международный аналог стандарта EIA/TIA-568-B;

– ГОСТ 31817.1.1-2012 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

– ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие требования. Методы испытаний.

– ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

– ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

– РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств

– Р 071-2017. Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

– Применяемая аппаратура связи и сигнализации имеет сертификаты соответствия (ГОСТ Р) и сертификаты пожарной безопасности (ССПБ).

а) сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

На объекте предусматривается установка 10 внутренних точек доступа, 4 точек доступа на территорию (калитки).

Входная группа в здание (пом.112) оборудуется двумя турникетами, подключаемыми к СКУД посредством контроллеров МКД-2-R3.

б) характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения

Не требуется как для объекта непроизводственного назначения.

в) характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

Прокладка кабельных линий между контроллерами производится в коробах, трубах и по лоткам слаботочной сети, учтённым в проекте СКС (25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4).

Данным томом предусмотрены кабели, прокладываемые внутри здания.

Предусмотрены следующие способы прокладки кабелей:

- в коридорах - в проволочном лотке СКС за подвесным потолком;
- в помещениях – по потолку и по стене в ПВХ коробе;
- опуск к месту установки розеток - в штробе в ПВХ трубе.

Кабельные линии выполняются кабелями КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,80, КСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,80, КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,97. Подключение IP видеодомофонов осуществляется в розетки СКС, учтённые в томе (25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4).

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки произведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, ПУЭ, СНиП 3.05.06, и технической документации на приборы и оборудование систем.

д) обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях)

Для данного раздела не требуется.

е) местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи

Точкой присоединения к внешним сетям является оптический кросс в телекоммуникационном шкафу ШТК-3, расположенном в помещении серверной (пом. 241).

ж) обоснование способов учета трафика

Учёт трафика реализуется поставщиком услуг связи.

з) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации

Мероприятия по взаимодействию систем управления и технической эксплуатации данной проектной документацией не разрабатываются.

и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи проектом предусматривается:

- использование высоконадёжного активного оборудования;
- применение источников бесперебойного питания;
- построение кабельной распределительной сети с использованием стандартов структурированной кабельной системы (СКС);
- размещение оборудования связи в отдельных, охраняемых помещениях для недопущения несанкционированного доступа к ним;
- прокладка кабелей в закрытых пространствах, исключающих случайный доступ и повреждение линий;
- защита системами охранной сигнализации основных информационных узлов.

Для устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях предусмотрено сертифицированное оборудование, зарекомендовавших себя на многих промышленных предприятиях.

Центральное оборудование расположено в телекоммуникационном шкафу ШТК-3 в защищаемом помещении. Помещение серверной защищено охранной сигнализацией, защищая таким образом оборудование телекоммуникационной сети от несанкционированного доступа.

Применяемые в данной проектной документации кабели соответствуют ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Оболочка кабеля состоит из материалов с пониженным дымо-газовыделением.

Для проектируемого оборудования предусматривается - выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с заземленной нейтралью напряжением 220В 50Гц, выполняемая в электротехнической части проекта. Оборудование систем связи является электроприемником 1-й категории надежности электроснабжения по классификатору ПУЭ и требованиям РД 45.162-2001, согласно ПУЭ.

В телекоммуникационном шкафу, установленное оборудование напряжением выше 42 В обеспечено защитное зануление с использованием соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В.

Заземление системы связи выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 464-79* и технической документации завода-изготовителя.

Для обеспечения надлежащего уровня электробезопасности выполнено защитное заземление нетоковедущих частей электрооборудования, металлических оболочек, стальных защитных труб, коробов и шкафов телемеханики, а в соответствии с ПУЭ гл.1.7.

Для заземления проектируемого оборудования связи учтено строительство заземляющих устройств защитного заземляющего устройства. Величина защитного заземления не должна превышать 4 Ом. Устройства заземления предусмотрены электротехнической частью проекта.

В чрезвычайных ситуациях управление сетями связи осуществляется в соответствии со статьями 65, 65.1, 66 Федерального закона №126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи».

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается топологией сети и схемой организации связи с использованием принципов резервирования при проектировании и построении сетей электросвязи, а также в соответствии с Требованиями к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №1229 от 25.11.2021.

Порядок принятия мер в чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с Положением о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №921 от 20.05.2022.

к) описание технических решений по защите информации (при необходимости)

Для защиты информации при передаче данных на объекте используется маршрутизатор ESR-30, установленный в телекоммуникационном шкафу ШТК-3 в серверной (пом. 241). Посредством маршрутизатора осуществляется контроль и фильтрация проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.

Доступ к оборудованию в серверной (пом. 241) защищён охранной сигнализацией. Оборудование программирования СКУД (АРМ) размещено на круглосуточном посту охраны без возможности постороннего доступа.

л) характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения

Не требуется, как для объекта непроизводственного назначения

м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения

Для повышения безопасности объекта, разработана система контроля и управления доступом (СКУД), которая позволяет предотвратить потенциальные угрозы: несанкционированный доступ, хищение материальных ценностей. Системой оборудуются следующие объекты:

- основной вход в здание,
- дополнительные входы в здание,
- входная группа турникета.

СКУД реализуется на оборудовании «Рубеж».

На объекте предусматривается установка 10 внутренних точек доступа в составе:

Модуль контроля доступа МКД-2-R3
Резервированный источник питания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР
Извещатель охранный магнитоуправляемый ЛКД-ИОМ-121-53
Кнопка аварийного выхода ЛКД УРД-1
Электромагнитный замок ЛКД-ЗЭ-280
Бесконтактный считыватель смарт-карт ЛКД-СУ-15-01
Дверной доводчик ЛКД-ДС-70-130/2
Кнопка выхода ЛКД-КН-22-60
IP вызывная панель видеодомофона DS-KB8113-IME1(B).

На территории (калитки) предусматривается установка 4 точек доступа в составе:

Специализированный уличный термошкаф СКАТ ШТ-3415
Модуль контроля доступа МКД-2-R3
Источник питания МОЛЛЮСК-12/3 IP20-DIN
Электромагнитный замок ЛКД-ЗЭ-350-68
Бесконтактный считыватель смарт-карт ЛКД-СУ-15-01
Кнопка выхода ЛКД-КН-11-10
IP вызывная панель видеодомофона DS-KB8113-IME1(B).

Входная группа в здание (пом.112) оборудуется двумя турникетами, подключаемыми к СКУД посредством контроллеров МКД-2-R3.

Контроллер МКД-2 прот. R3 предназначен для работы в составе сетевой системы контроля доступа «R3» и управления подключёнными к нему исполнительными устройствами. Устанавливается совместно с источником бесперебойного питания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР непосредственно возле точки доступа, под потолком.

В качестве исполнительного механизма на дверных точках прохода используются электромагнитные замки:

Электромагнитные замки ЛКД-3Э-280 предназначены для надежного запирания дверей, с возможностью их дистанционного открывания. Электромагнитные замки используют совместно с доводчиком двери.

Доводчик двери ЛКД-ДС-70-130/2 служит для принудительного закрытия входной двери и обеспечивает надежную работу электромагнитного замка. Доводчик двери является необходимым оборудованием для возврата её в закрытое состояние, а также для предотвращения механических ударных нагрузок на замок.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре предусмотрена разблокировка дверей по сигналу пожарной сигнализации на уровне сигнала тревоги, через релейный блок РМ-1 прот. R3 (по проекту СПС 25/06/2025-СОШ10-ИОС5.6).

Каждая дверная точка доступа оборудуется вызывной панелью видеодомофонной связи DS-KB8113-IME1(B). Подключение панелей осуществляется по сети Ethernet, питание по технологии PoE.

Мониторы видеодомофонной связи DS-KH8350-TE1 устанавливаются на посту охраны (пом. 112) и в помещении охраны (пом. 104). Подключение мониторов осуществляется по сети Ethernet, питание по технологии PoE.

Турникет PERCo-ST-11, устанавливаемый во входной зоне пом. 102, поставляется по проекту ТХ. Интеграция турникета в СКУД осуществляется посредством контроллеров доступа МКД-2-R3.

Адресная линия связи контроллеров СКУД подключается к контроллеру адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2, поставляемому по проекту ОТС 25/06/2025-СОШ10-ИОС5.2. Управление СКУД осуществляется прибором R3-Рубеж-2ОП и с АРМ ЦПИУ "Рубеж" по проекту ОТС 25/06/2025-СОШ10-ИОС5.2.

Кабельные линии выполняются кабелями КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,80, КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,80, КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,97, U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 2х2х0,52. Подключение IP видеодомофонов осуществляется в розетки СКС, учтённые в томе (25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4).

Кабельные линии к точкам доступа на калитках прокладываются в траншее, в две линии (питание 220В и сигнальная линия), в трубе ПВХ двустенной 50 мм, по подвалу прокладка данных линий осуществляется в металлорукаве.

Электропитание систем осуществляется от автономных блоков бесперебойного питания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР.

Резервное питание точек доступа на калитках осуществляется от источника бесперебойного питания SKAT-UPS 1000-ON с двумя АКБ 26Ач, устанавливаемого в помещении поста охраны.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники СКУД относятся к первой категории согласно ПУЭ, и при наличии одного источника электропитания допускается питать прибор от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва 220 В.

Резервный источник питания должен обеспечивать выполнение основных функций системы при пропадании напряжений в сети на время не менее 0,5 ч. Допускается не применять резервирование электропитания с помощью аккумуляторных батарей для турникета, который требует для управления значительных мощностей приводных. При этом турникет должен быть оборудован аварийными механическими средствами открывания и системными средствами индикации аварии электропитания.

Автоматическое переключение электроснабжения с рабочих вводов на питание от аккумуляторных батарей при исчезновении напряжения на рабочих вводах осуществляется автоматически от аккумуляторной батареи источников резервного питания.

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.

Сопротивление защитного заземления должно быть не более 4 Ом.

Заземление приборов связи выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, издание седьмое, СП 76.13330.2016 и технической документации заводов-изготовителей.

н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения

Коммутационное оборудование, позволяющее производить учет исходящего трафика, данной проектной документацией, не разрабатывается. Учёт трафика реализуется поставщиком услуг связи.

о) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения

Не требуется, как для объекта непроизводственного назначения

п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования

Данным проектом не разрабатывается.

Условные обозначения			
ARC		R3-Рубеж -20П	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-20П
ARK		R3-Рубеж -КАУ2	Контроллер адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2
PD	+ −	ИВЭПР 12/5 RS-R3	Резервированный источник питания ИВЭПР 12/5 RS-R3
IZ		ИЗ-20 -R3	Изолятор линии ИЗ-20-R3
BGL			7" IP видеодомофон 7"" цветной DS-KH8350-TE1
BGT			IP вызывная панель видеодомофона DS-KB8113-IME1(B)
AC		МКД-2-R3	Модуль контроля доступа МКД-2-R3
BGB			Извещатель охранный магнитоуправляемый ЛКД-ИОМ-121-53
AR			Кнопка аварийного выхода ЛКД УРД-1
YV			Электромагнитный замок ЛКД-ЗЭ-280
CR			Бесконтактный считыватель смарт-карт ЛКД-СУ-15-01
			Дверной доводчик ЛКД-ДС-70-130/2
SB			Кнопка выхода ЛКД-КН-22-60
IM	Ethernet	R3-MC-E	Модуль сопряжения преобразователь интерфейса R3-MC-E
TURN			Турникет PERCo-ST-11

Условно-цифровое обозначение: X.Y.Z

- Z — идентификатор переферийного оборудования
- Y — номер назначения
- X — номер источника

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7-ГЧ1

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

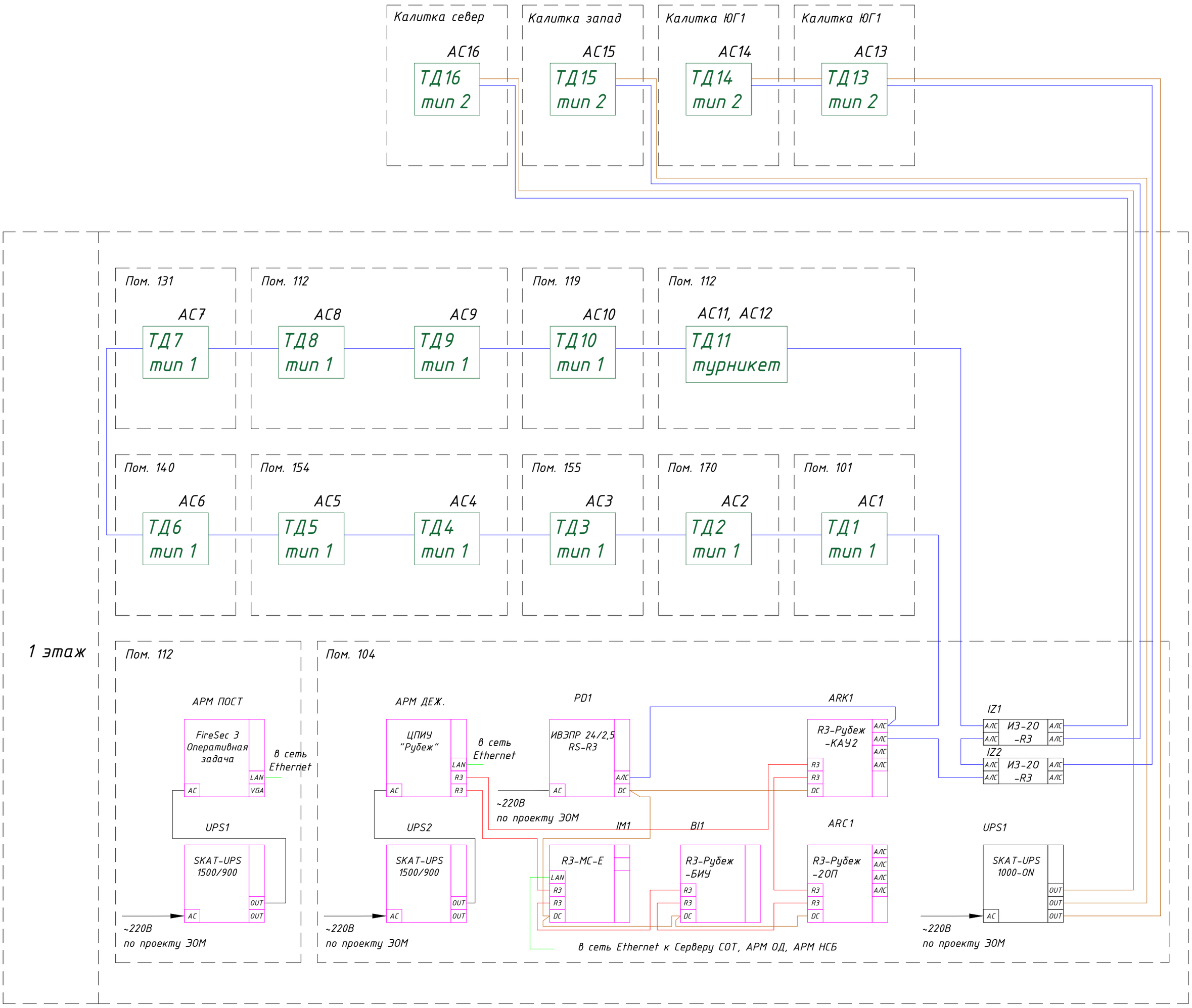
Система контроля и управления доступом

Стадия	Лист	Листов
П		1

Обозначения условные графические

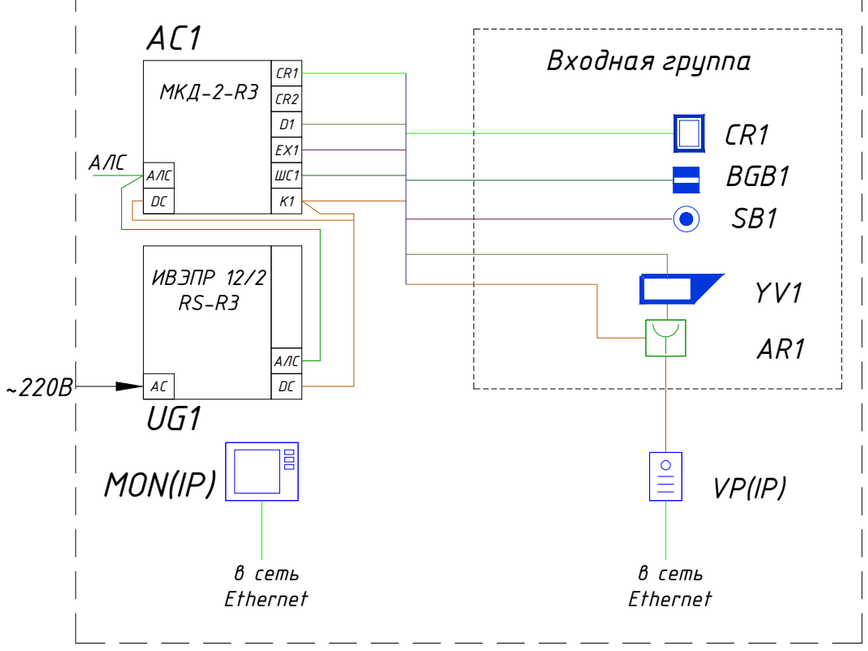
ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А4

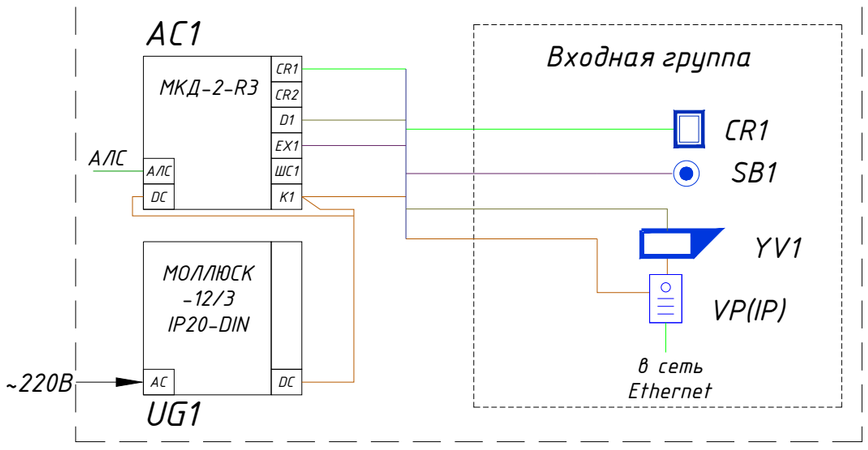


Примечание:
Сиреневым цветом выделено оборудование, устанавливаемое по проекту ОТС 25/06/2025-СОШ10-ИОС5.2

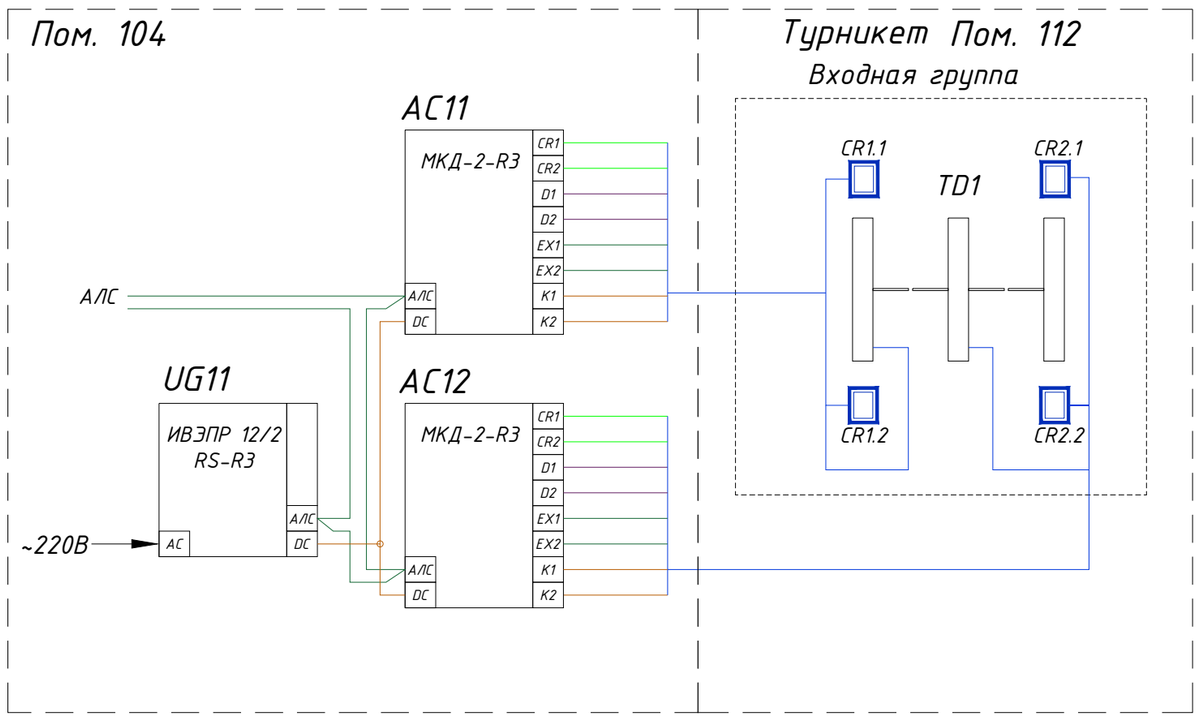
Точка доступа тип 1



Точка доступа тип 2



Поставка турникета, калитки, металлодетекторов, ограждения, предусмотрена разделом -ТХ

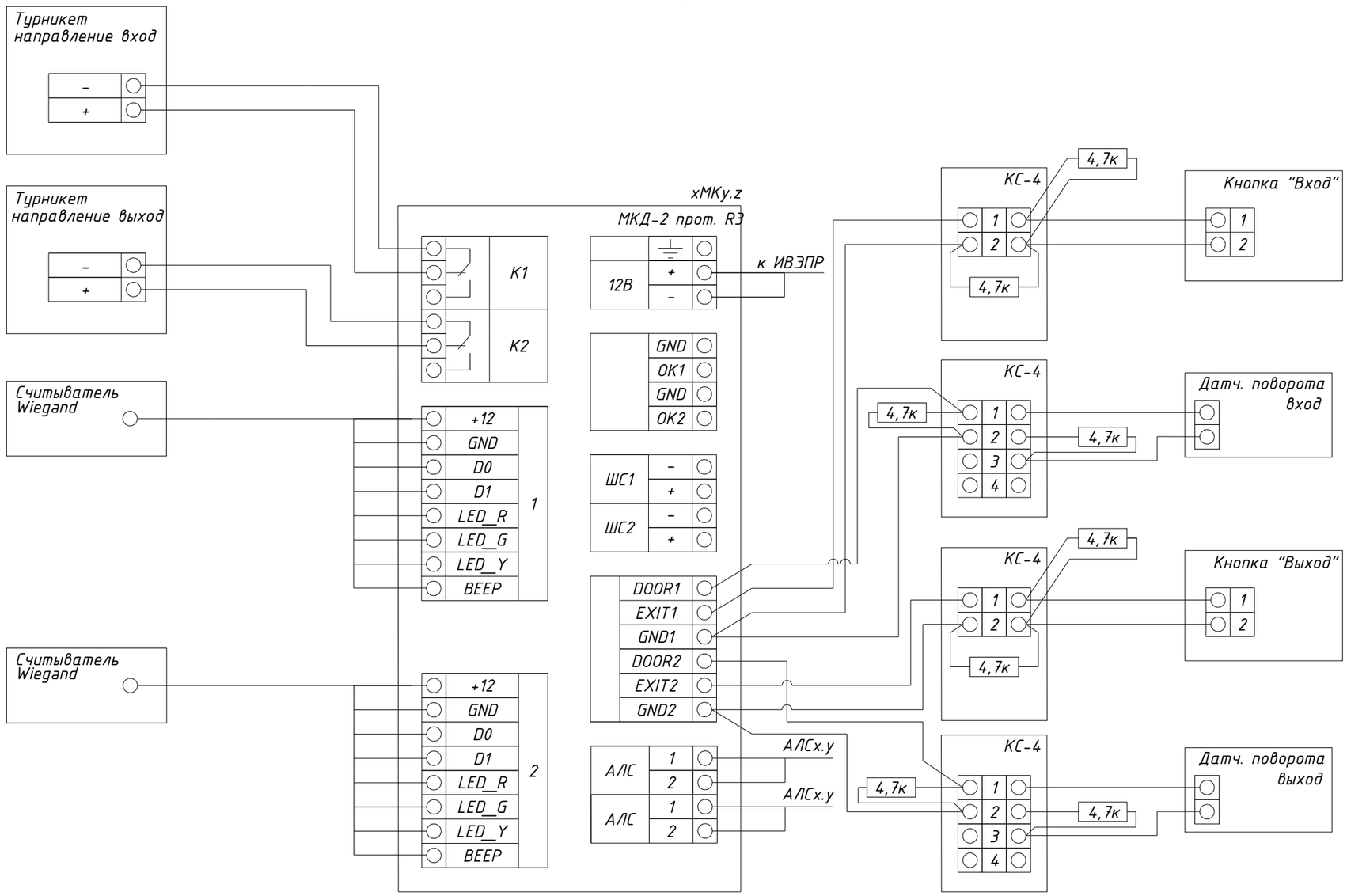


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7 -ГЧ2		
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11		
Разработал		Илюшин			09.25	Система контроля и управления доступом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема структурная системы контроля и управления доступом	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Взам. Инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А2

Схема подключения турникета



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7 -ГЧЗ
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11
Разработал		Илюшин			09.25	Система контроля и управления доступом
Проверил		Лаврентьева			09.25	
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема электрическая принципиальная СКУД
ГИП		Черных			09.25	ООО «СПК-СТРОЙ»

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

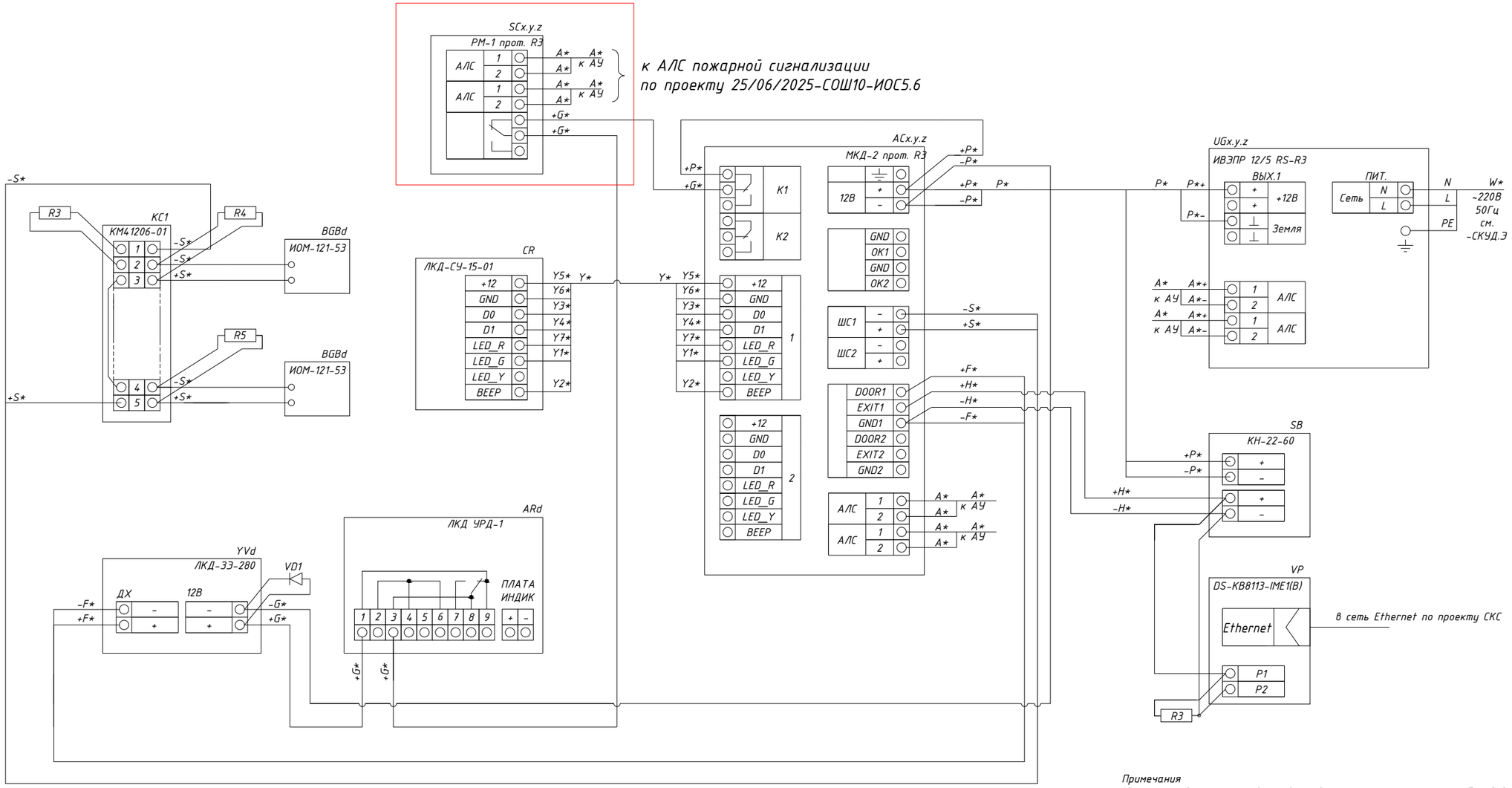
Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Схема подключения точки прохода



Примечания
1* - маркировку уточнить в соответствии с планами расположения оборудования.
2 АУ - адресные устройства.
3 Устройство подключения нагрузки УПН, резисторы, диоды при расключении исполнительных устройств расположить непосредственно в корпусе подключаемого устройства, при отсутствии такой возможности применить разветвительную коробку, коробку расположить в непосредственной близости от устройства.

Примечания
1* - маркировку уточнить в соответствии с планами расположения оборудования.
2 АУ - адресные устройства.
3 Устройство подключения нагрузки УПН, резисторы, диоды при расключении исполнительных устройств расположить непосредственно в корпусе подключаемого устройства, при отсутствии такой возможности применить разветвительную коробку, коробку расположить в непосредственной близости от устройства.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7 -ГЧЗ
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11
Разработал		Илюшин			09.25	Система контроля и управления доступом — Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Проверил		Лаврентьева			09.25	
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема электрическая принципиальная СКУД — ООО «СПК-СТРОЙ»
ГИП		Черных			09.25	

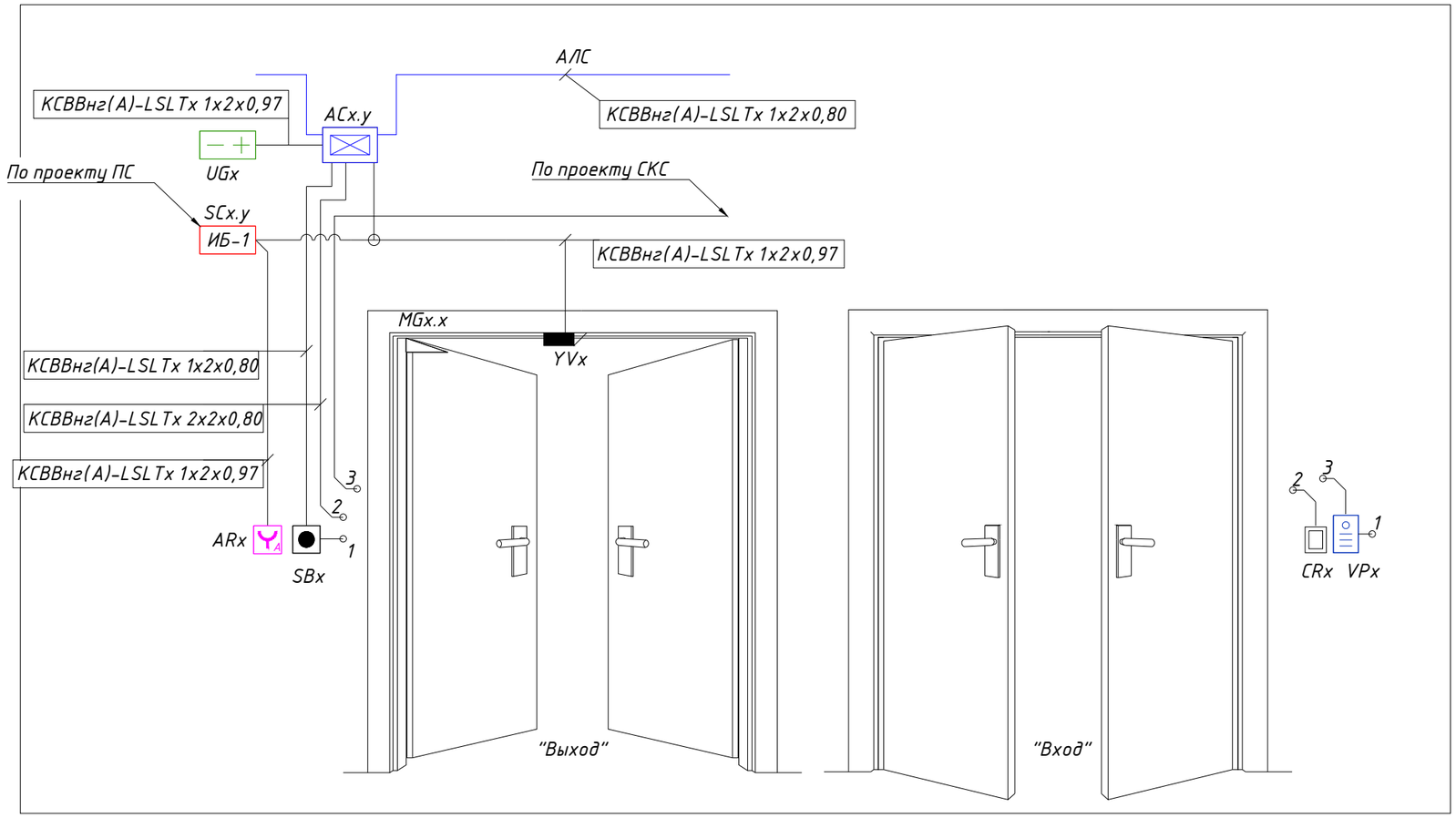
Взам. Инв. №

Подпись и дата

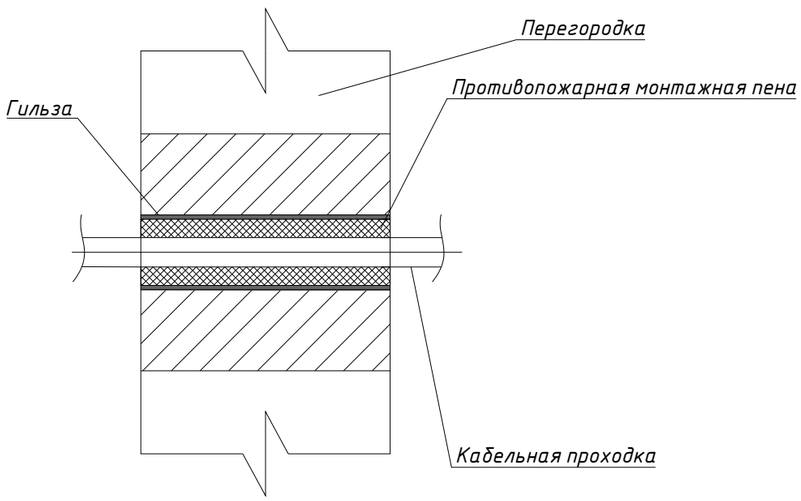
Инв. № подл.

Формат А3

Типовое решение по организации зоны доступа , "Считыватель + Кнопка"



Прокладка одиночного кабеля
через перегородку



						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7 –ГЧ4		
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разработал		Илюшин			09.25	Система контроля и управления доступом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема размещения оборудования СКУД на точке прохода	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом
101	Тамбур	19,24	
102	Тамбур	7,47	
103	Тамбур	7,47	
104	Комната охраны	6,86	
105	Электрощитовая	5,96	
106	Процедурная	14,03	
107	Медицинский кабинет	13,81	
108	Приемная	16,40	
109	Кабинет директора	28,50	
110	Переговорная	10,62	
111	Санузел	4,90	
112	Вестибюль		
113	Методический кабинет	83,42	
114	Гардеробная	17,36	
115	Кабинет заведующей	8,36	
116	Санузел для МГН	4,95	
117	Санузел	15,79	
118	Помещение технического персонала	12,84	
119	Лестничная клетка		
120	Выход из подвала		
121	Кабинет зам по АХЧ	26,70	
122	Комбинированная мастерская	82,68	
123	Инструментальная	14,50	
124	Кабинет хайтек	62,61	
125	Кабинет домоводства	75,44	
126	Инвентарная	8,00	
127	Коридор	62,21	
128	Санузел	14,73	
129	Санузел	15,81	
130	Санузел	3,22	
131	Лестничная клетка		
132	Выход из подвала		
133	Учебные классы начальной школы	53,46	
134	Учебные классы начальной школы	53,46	

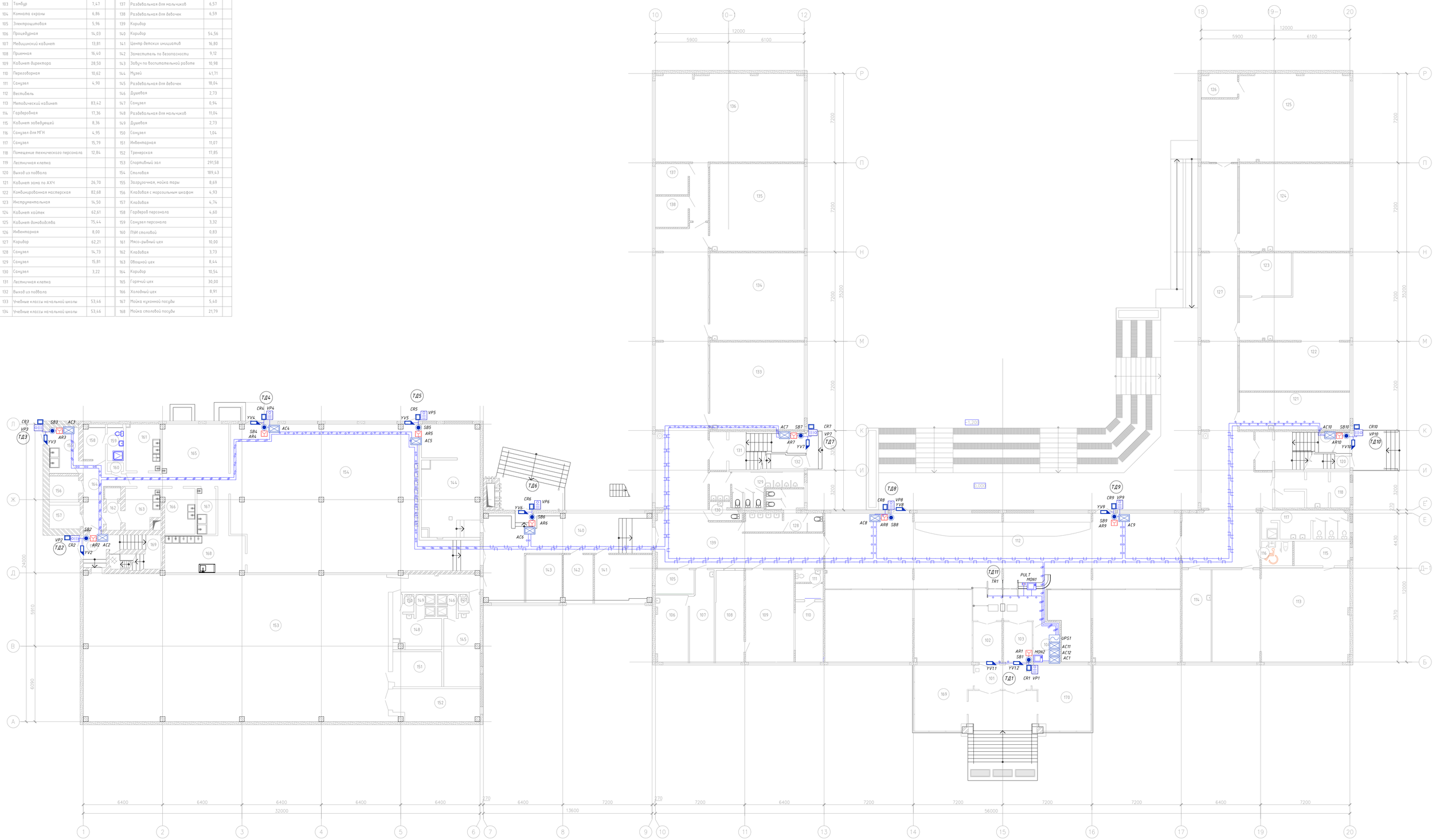
Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом
135	Учебные классы начальной школы	53,46	
136	Помещение для активного отдыха учащихся	91,94	
137	Раздевальная для мальчиков	6,57	
138	Раздевальная для девочек	6,59	
139	Коридор		
140	Коридор	54,56	
141	Центр детских инициатив	16,80	
142	Заместитель по безопасности	9,12	
143	Завуч по воспитательной работе	10,98	
144	Музей	41,71	
145	Раздевальная для девочек	18,04	
146	Душевая	2,73	
147	Санузел	0,94	
148	Раздевальная для мальчиков	11,04	
149	Душевая	2,73	
150	Санузел	1,04	
151	Инвентарная	11,07	
152	Тренерская	17,85	
153	Спортивный зал	291,58	
154	Столовая	189,43	
155	Загрузочная, мойка тары	8,69	
156	Кладовая с морозильным шкафом	4,93	
157	Кладовая	4,74	
158	Гардероб персонала	4,60	
159	Санузел персонала	3,32	
160	ПУИ столовой	0,83	
161	Мясо-рыбный цех	10,00	
162	Кладовая	3,73	
163	Овощной цех	8,44	
164	Коридор	10,54	
165	Горячий цех	30,00	
166	Холодный цех	8,91	
167	Мойка кухонной посуды	5,40	
168	Мойка столовой посуды	21,79	

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом
169	Тамбур		
170	Тамбур		

План 1-го этажа.



Примечания:
1. Поставка турникета, калитки, металлодетекторов, ограждения, предусмотрена разделом -ТХ.
2. На объекте установлено оборудование СКУД на калитке входа на территорию. В рамках данного проекта выполняется интеграция на уровне настройки IP оборудования.

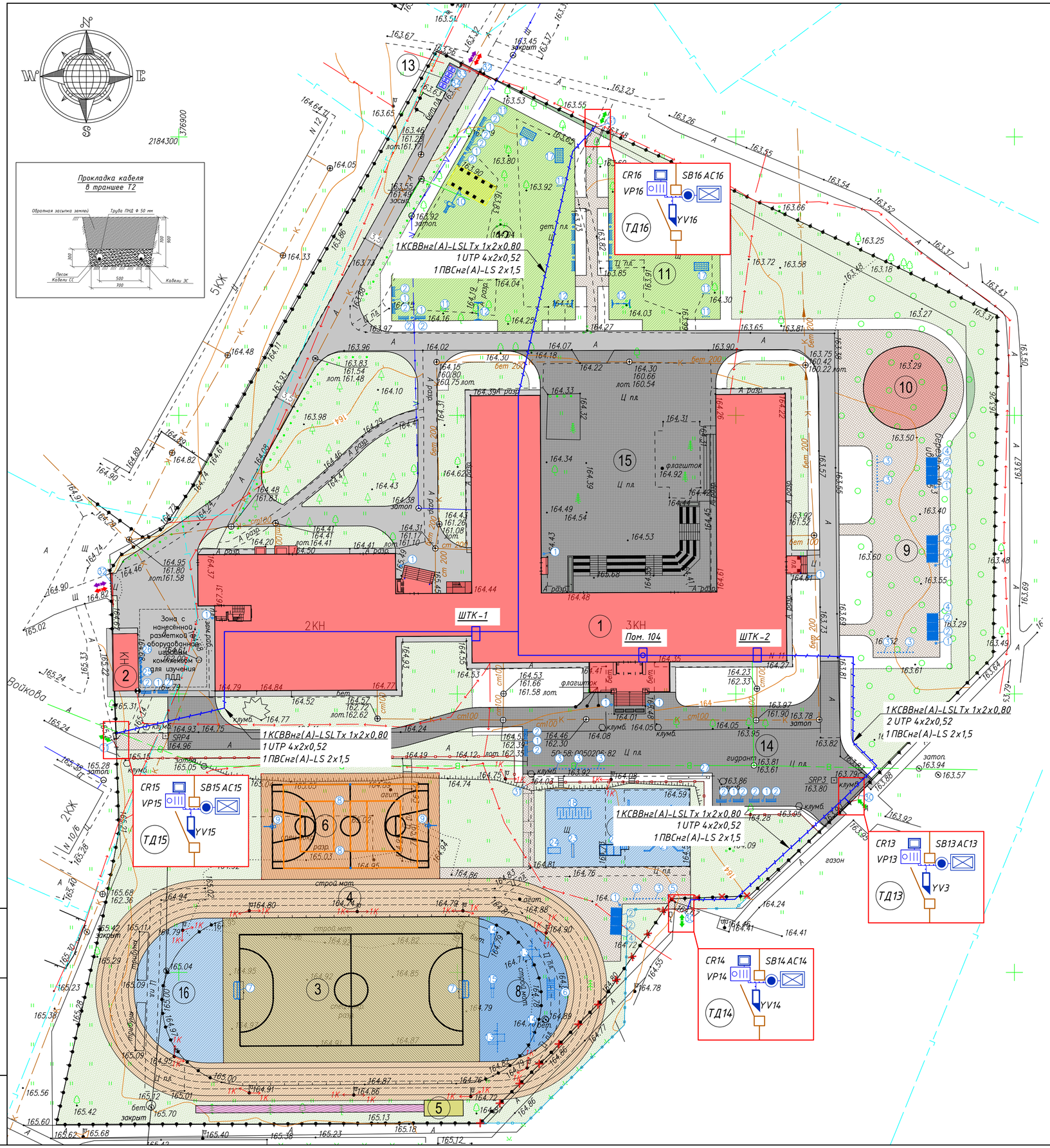
						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7 -ГЧ5
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11
Разработал	Илешин				09.25	Система контроля и управления доступом
Проверил	Лобачевьева				09.25	
Н. контр.	Лобачевьева				09.25	Схема расположения оборудования СКУД 1 этаж. М1:100
ГИП	Черных				09.25	

Стадия	Лист	Листов
П		1

ООО «СПК -СТРОЙ»

Формат А0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Капитально ремонтируемое здание	кап. рем.
2	Капитально ремонтируемая хоз. постройка (сарай)	кап. рем.
3	Поле для игры в минифутбол (40х20м)	проектир.
4	Универсальная всесезонная круговая беговая дорожка	проектир.
5	Площадка для прыжков в длину с разбега (48х2,85м)	проектир.
6	Баскетбольная площадка (28мх15м) совмещенная с волейбольной площадкой (18х9м)	проектир.
7	Полоса препятствий (28х17м)	проектир.
8	Спортивно-развивающая площадка для учащихся школы (с 5 по 11 классы) (26х14м)	проектир.
9	Зона отдыха	проектир.
10	Беседка в форме амфитеатра на 70 мест	проектир.
11	Площадка для подвижных игр и отдыха обучающихся, в т.ч. посещающих группу продленного дня	проектир.
12	Площадка для общефизической, спортивно-развивающей подготовки детей для учащихся начальной школы (с 1 по 4 классы)	проектир.
13	Площадка ТБО	проектир.
14	Центральный школьный двор	проектир.
15	Внутренний школьный двор	проектир.
16	Дополнительные спортивные площадки	проектир.

Условные обозначения

Усл. обознач.	Наименование	Примечание
	Граница земельного участка	
	Граница участка проектирования	
	Капитально ремонтируемые здания и сооружения	
	Демонтируемые здания и сооружения	
	Демонтируемые элементы ограждений	
	Проектируемое асфальтовое покрытие	
	Проектируемое покрытие бетонной тротуарной плиткой	
	Проектируемое асфальтовое тротуарное покрытие	
	Проектируемая бетонная отмостка	
	Проектируемая универсальная всесезонная дорожка	
	Проектируемое поле для игры в минифутбол	
	Проектируемая совмещенная баскетбольная и волейбольная площадка	
	Спортивно-развивающие площадки для учащихся школы (с 5 по 11 классы)	
	Спортивно-развивающие площадки для учащихся школы (с 5 по 11 классы)	
	Проектируемая площадка для прыжков в длину с разбега	
	Проектируемое озеленение газонными травами	
	Проектируемое озеленение злаковыми травами	
	Малые архитектурные формы, спортивное оборудование	
	Флагшток	
	Переносимая часть существующего ограждение территории (перенос 67м.п. сущ. ограждения)	
	Проектируемое ограждение территории	
	Проектируемое ограждение спортивных площадок	
	Вход/выход посетителей	
	Направление движения пожарной техники	

Примечания:
1. Контроллер доступа и БП замка СКУД устанавливаются в термошкаф СКАТ ШТ-3415.
2. Вызывные панели видеодомофона подключаются к розеткам СКС, установленным по проекту 25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4.
3. Прокладку кабельных линий по подвалу в пом. 104 выполнить в металлорукаве.

Изм	Кол	Док	Лист	Подп	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7 -ГЧ6		
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11		
Разработал		Илюшин			09.25	Система контроля и управления доступом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н.контр.		Лаврентьева			09.25	Схема расположения оборудования СКУД. М1:500	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Взам. Инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А2

Задание на электроснабжение

1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

Электроприёмник	Uн, В	Обозначение	Количество	Категория ЭС	Руст(ед.), кВт	Примечание
Контроллер СКУД	220	АС1 – АС12	12	1	0,15	по схеме
ИБП	220	UPS1	1	1	0,8	пом. 104

2. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.
3. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
4. Размещение оборудования уточнить при монтаже.

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7 ЗД

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система контроля и управления доступом

Стадия	Лист	Листов
П		1

Задание на электроснабжение

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
1	Модуль контроля доступа 2 адреса	МКД-2 прот. R3		Рубеж	шт.	16		
2	Изолятор шлейфа	ИЗ-2О-R3		Рубеж	шт.	2		
3	Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР		Рубеж	шт.	11		
4	Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 7Ач	SKAT SB 1207		Бастион	шт.	22		
5	Источник бесперебойного питания	SKAT-UPS 1000-ON		Бастион	шт.	1		Уличн. Шкафы
6	Аккумуляторный отсек АО 2/26	АО 2/26		Бастион	шт.	1		Уличн. Шкафы
7	Аккумулятор свинцово-кислотный 26Ач	SKAT SB 1226		Бастион	шт.	2		Уличн. Шкафы
8	Специализированный уличный термошкаф с автоматикой управления климатом, 220В 45 Вт	СКАТ ШТ-3415		Бастион	шт.	4		
9	Источник питания 12В	МОЛЛЮСК-12/3 IP20-DIN		Бастион	шт.	4		
10	Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, НЗ/НО, зазор 50-70 мм, для всех видов поверхностей	ЛКД-ИОМ-121-53		Луис	шт.	20		
11	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой	ЛКД УРД-1		Луис	шт.	10		
12	Кнопка выхода сенсорная, надпись EXIT, накладная, NO/NC/COM контакты, 86х55х21 мм, цвет черный	ЛКД-КН-22-60		Луис	шт.	10		
13	Кнопка выхода накладная IP54	ЛКД-КН-11-10 (черный)		Луис	шт.	4		уличн.
14	Доводчик дверной, со скользящим каналом, до 130 кг, EN4-6, серебро, гидравлический, морозостойкий	ЛКД-ДС-70-130/2		Луис	шт.	10		
15	Считыватель Em-marine, IP65, -40...+70°С, черный	ЛКД-СУ-15-01		Луис	шт.	14		
16	Замок электромагнитный сила удержания 280 кг, 12 В, 420 mA, -30...+55°С, датчик холла, световая индикация, анодированный алюминий	ЛКД-ЗЭ-280		Луис	шт.	11		
17	Замок электромагнитный накладной, влагозащищенный, сила удержания 350 кг, монтажный набор в комлпекте, внешний кабель	ЛКД-ЗЭ-350-68		Луис	шт.	4		уличн.
18	Настольный считыватель Proximity карт с частотой 125кГц, работающий по USB интерфейсу.	ЛКД-СУ-04-00		Луис	шт.	1		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7.С О

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Система контроля и управления доступом

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Карта-идентификатор EM-Marine, тонкая, под печать, без номера	ЛКД-ИУ-10-10		Луис	шт.	1000		
20	2Мп IP вызывная панель с антивандальной защитой 2 Мп HD-камера с ИК-подсветкой; PoE/12В DC; 10М/100М IP65, IK09, металл, -40 до 53	DS-KB8113-IME1(B)		Hikvision	шт.	14		
21	PoE удлинитель 10М/100М Fast Ethernet до 500м со встроенной грозозащитой 6kV	E-PoE/2W		Osnovo	шт.	3		
22	7" IP видеодомофон 7"" цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600; DC12В/PoE; 10Вт; -10 °С...+55°С; размер 195.8×132.8×17.5мм.	DS-KH8350-TE1		Hikvision	шт.	2		
	2. Кабельная продукция							
23	Кабель парной скрутки, 2 жилы диаметром 0,8мм (сечением 0,5 мм.кв.).	КСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0,80		Паритет	м	941		180м в лотке, ост. в трубе
24	Кабель парной скрутки, 4 жилы диаметром 0,8мм (сечением 0,5 мм.кв.).	КСВВнг(А)-LSLTх 2х2х0,80		Паритет	м	206		в трубе
25	Кабель парной скрутки, 2 жилы диаметром 0,97мм (сечением 0,75 мм.кв.).	КСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0,97		Паритет	м	168		в трубе
26	Безгалогенный кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTх 4х2х0,52 для СКС и IP-сетей	U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTх 4х2х0,52		Паритет	м	420		
27	Провод многожильный гибкий сечение 1,5 мм2	ПВСнг(А)-LS 2х1,5		Москабельмет	м	433		
	3. Монтажные узлы и изделия							
28	Труба гофрированная ПВХ 16 мм серая с зондом легкая (100 м)	11601(100)		Рувинил	м	735		
29	Крепеж-клипса универсальная для трубы 16 мм серая пластик (уп. 80 шт.)	К01116У		Рувинил	шт.	1470		
30	Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-Ц-ПВХ 20 мм (50 м)	РЗ-Ц-ПВХ-20		Рувинил	м	400		
31	Скоба металлическая однолапковая внутр. диаметр 20 мм (уп. 100 шт.)	С01320		Рувинил	шт.	800		
32	Дюбель-гвоздь 6х40 с потайной манжетой полипропилен	Tech-Крер 102943		Tech-Крер	шт.	800		
33	Коробка распределительная силуминовая для открытой проводки D = 107 мм, H = 63 мм с лапками	КРС-1		Рувинил	шт.	6		
34	Муфта вводная с наружной резьбой типа МВн на металлорукав 20/22 мм (уп. 5 шт)	МВн-20/22		Рувинил	шт.	6		
35	Хомут кабельный 3,5х200мм (100шт)1кор=150/100уп	45200		Экопласт	упак.	4		
36	Огнестойкая монтажная пена	ОГНЕЗА EI240		ОГНЕЗА	шт.	4		
37	Труба ВГП стальная Ду=32мм	ГОСТ 3262-75			м	4		
38	Труба гибкая гофрированная двустенная ПНД/ПВД 50 мм красная (100 м)	Т2-КЛО-050К		Рувинил	м	360		180м траншея в 2 линии
39	Муфта соединительная для трубы 50 мм	МКЛ-050		Рувинил	шт.	10		

Взам. Инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Объём земляных работ							
40	Выемка грунта траншеи				м3	129,6		
41	Обратная засыпка грунта				м3	86,4		
42	Песок засыпка (мелкофракционный грунт)				м3	37,8		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.